

Akustični resonator

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	4

1 Teorija

Opis valovanja opisuje valovna enačba:

$$\nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2},$$

pri čemer je c hitrost zvoka v zraku, ki jo lahko izrazimo iz razmerja specifičnih toplot κ , gostote ρ_0 in okoliškega tlaka p_0 :

$$c = \sqrt{\frac{\kappa p_0}{\rho_0}}.$$

Če enačbo rešimo za škatlo v obliki kvadra s stranicami A , B in C , dobimo rešitev s tremi parametri n_x, n_y in n_z . Lastne krožne frekvence take škatle so

$$\omega = c\pi \sqrt{\frac{n_x^2}{A^2} + \frac{n_y^2}{B^2} + \frac{n_z^2}{C^2}},$$

tlak pa je oblike

$$z = p - p_0 = z_0 \cos\left(\frac{n_x \pi x}{A}\right) \cos\left(\frac{n_y \pi y}{B}\right) \cos\left(\frac{n_z \pi z}{C}\right) \cos(\omega t + \varphi)$$

za $n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}_0$, ter neko amplitudo z_0 in fazni zamik φ .

2 Potrebščine

- akustični resonator - zaboj iz vezanih in ivernih plošč z debelimi dušenimi stenami, notranje dimenzije so $56.7\text{cm} \times 38.5\text{cm} \times 24.0\text{cm}$ (nedoločenost $\pm 0.1\text{cm}$) z odstranljivim pokrovom
- prenosnik opremljen s programom AkRes in zunanjo zvočno kartico, ki podpira 44.1 kHz Mono-Duplex način predvajanja in sprejemanja zvoka
- zvočnik, pritrjen na steno resonatorja blizu vogala in povezan preko ojačevalca na izhod zunanje zvočne kartice
- premični mikrofonski povezan na vhod zunanje zvočne kartice

3 Naloga

1. Izračunaj najnižje resonančne frekvence akustičnega resonatorja za ni od 0 do 3 in dobljene frekvence (manjše od 1000 Hz) v tabeli razvrsti po velikosti skupaj s pripadajočimi vrednostmi ni. V tabeli pusti še dva prazna stolpca za izmerjene frekvence in amplitude.
2. Izmeri resonančni odziv akustičnega resonatorja v območju od 200 do 1000 Hz in ga nariši v ustrezen graf.

3. Izmeri odvisnost signala od položaja mikrofona v škatli za osnovno in še nekatere višje resonance. Izberi si take frekvence, da bodo odvisnosti $\nu(\vec{r})$ različne (recimo za n_x od 0 do 3).
4. Primerjaj izmerjene in izračunane frekvence in na ta način določi, kateremu nihajnemu načinu pripadajo izmerjene resonance. Frekvence maksimumov in ustrezne amplitude vnesi v pripravljeno tabelo.
5. Iz prvih treh resonanc izračunaj hitrost zvoka.
6. Oцени razpolovno širino prvih treh resonančnih črt in še katere, ki je dovolj ločena od ostalih.

4 Potek

Najprej smo mikrofona postavili v kot škatle nasproti zvočniku in spreminjali frekvenco zvoka na zvočniku. Meritev smo ponovili še pri dušenju s kosom blaga v škatli. Nato smo fiksirali frekvenco na zvočniku na eno izmed resonanc in gledali odziv na mikrofona, ki smo ga premikali vzdolž ene izmed stranic škatle.

5 Meritve

$$A = (56.7 \pm 0.1) \text{ cm},$$

$$B = (38.5 \pm 0.1) \text{ cm},$$

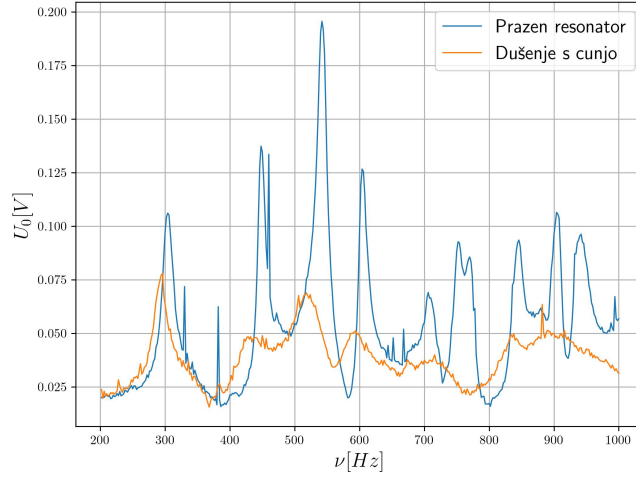
$$C = (24.0 \pm 0.1) \text{ cm}$$

(n_x, n_y, n_z)	$\nu_{rac}[Hz]$	$\nu_{mer}[Hz]$	$\Delta\nu$	$U_0[V]$	$c[m/s]$
(1,0,0)	302 ± 2	306	4	0.105	347
(0,1,0)	445 ± 3	448	3	0.137	345
(1,1,0)	538 ± 3	542	4	0.196	345
(2,0,0)	605 ± 4	604	1	0.127	342
(0,0,1)	715 ± 4	706	9	0.069	339
(2,1,0)	751 ± 4	752	1	0.093	343
(1,0,1)	776 ± 5	770	6	0.086	340
(0,1,1)	842 ± 5	846	4	0.093	345
(0,2,0)	891 ± 5	880	11	0.062	339
(1,1,1)	895 ± 5	904	9	0.106	347
(2,0,1)	936 ± 5	936	0	0.092	343
(1,2,0)	941 ± 5	942	1	0.096	343

Tabela 1: Izračunane in izmerjene frekvence za različne kombinacije (n_x, n_y, n_z)

6 Obdelava podatkov

Iz meritev smo določili ν_{mer} in amplitudo U_0 , iz enačbe za lastne frekvence pa c za posamezno stanje. Rezultati so prikazani v zgornji tabeli. Nato smo podatke narisali na graf.

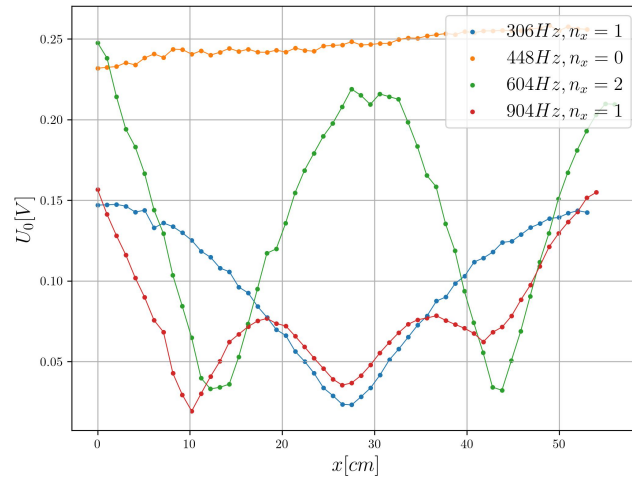


Slika 1: Graf amplitude v odvisnosti od frekvence

Nato smo izračunali $c = (343 \pm 4)m/s$. Nazadnje smo še določili razpolovno širino za tiste frekvence, ki so bile dovolj očitne:

(n_x, n_y, n_z)	$\nu[Hz]$	FWHM[Hz]
(1,0,0)	306	28
(0,1,0)	448	22
(1,1,0)	542	32
(2,0,0)	604	22
(0,0,1)	706	56

Tabela 2: Širine frekvence na polovični amplitudi



Slika 2: Krajevni profil odziva vzdolž osi x za različne frekvence